Lecția 4 Telecomanda fermecată

50 de minute, copii de 6-7 ani. Trei misiuni principale, inclusiv una dificilă, plus două rezerve de 14-18 minute. Folosim trucurile vizuale din lecția 3 pentru a construi legături între personaje. Copiii creează programele; nu copiază greșeli intenționate.

Ce învățăm

Un personaj trimite un mesaj colorat, iar un alt program pornește când primește aceeași culoare. Mesajul este un semnal în proiect, nu o scrisoare de scris sau de trimis pe internet. Introducem numai două blocuri noi: **Trimite mesaj / Send Message** și **Pornire la mesaj / Start on Message**.

Copilul poate arăta cine trimite, cine primește și ce acțiune pornește. În provocarea dificilă decide unde pune mesajul, astfel încât următorul artist să înceapă după terminarea trucului curent.

Pregătire fără fișiere pe tablete

Proiect nou cu **Rabbit, Dog și Park** din biblioteca aplicației; eliminăm pisica inițială dacă folosim exact modelul. Iepure în stânga, câine în dreapta, la mărimile inițiale. Lăsăm spațiu pentru creștere. Grila și pozițiile exacte nu sunt necesare. La misiunea 2 adăugăm **Butterfly**, sus, între cele două personaje.

Copiii nu importă SJR-uri, nu descarcă imagini și nu au nevoie de conturi. Toate resursele sunt incluse în aplicație. Proiectele din pachet sunt referințe opționale pentru profesor. Copilul poate folosi alt fundal inclus sau fundalul alb.

Demonstrația celor două capete

Înainte de tabletă, profesorul spune „portocaliu”, iar un copil convenit ridică mâinile. În editor arată numai mecanismul: **iepure: atingere → trimite portocaliu; câine: la mesaj portocaliu → mărește 2**. Atinge iepurele pe scenă, apoi arată programul câinelui. Efectul demonstrației se acumulează: folosește resetarea înainte de o altă probă.

Ambele blocuri noi sunt în categoria galbenă. Trimite mesaj se conectează după pornire; Pornire la mesaj este începutul unei secvențe. Apasă selectorul de culoare de sub plic pentru a alege portocaliu sau albastru. Nu confundăm acest bloc cu Pornire la ciocnire. Culoarea expeditorului și cea a destinatarului trebuie să coincidă.

Mesajul nu numește un personaj: pornește programele de aceeași culoare de pe pagina curentă, inclusiv la personaje ascunse. În misiunile de bază alegem intenționat cine ascultă; prima rezervă explorează doi destinatari.

Regula probei: atingem o singură dată personajul de comandă pe scenă, apoi așteptăm finalul. Miniatura din stânga selectează personajul pentru editare. Steagul verde nu pornește exemplele lecției. Resetarea este o probă nouă, nu o parte a soluției.

Cele 50 de minute

Minute	Activitate	Acțiunea profesorului
0-6	Semnalul colorat	Joc scurt și demonstrarea celor două blocuri noi.
6-11	Scena	Iepure și câine; pregătim locul și selectarea personajelor.
11-20	Misiunea 1	Copiii leagă expeditorul de destinatar și compun trucul.
20-29	Misiunea 2	Adăugăm fluturele și al doilea program separat al câinelui.
29-32	Pauză	Tabletele jos; mimăm cine trimite și cine primește.
32-45	Misiunea dificilă	Construim lanțul și testăm ordinea; indicii progresive.
45-50	Explic și salvez	Un coleg prezice, apoi galerie și redeschidere.

Rezervele sunt în plus față de cele 50 de minute. Le oferim celor care termină devreme sau folosim timpul câștigat cu clasa. Păstrăm încercarea provocării dificile pentru toți și timpul final de salvare. Dacă pregătirea durează, sprijinim împreună M1.

Misiunea 1 Magia la distanță

Ținta: un tap pe iepure face câinele să crească, să rămână mare o clipă și să revină la normal. Iepurele rămâne neschimbat. Copiii aleg blocurile trucului, folosind ce știu din lecția 3.

Model: iepure, atingere → trimite portocaliu. Câine, la mesaj portocaliu → mărește 4 → așteaptă 10 → mărimea inițială. Așteaptă 10 este aproximativ o secundă; nu predăm fracții. Numărul 4 este un exemplu, nu singura alegere corectă.

Verificare: atingem numai iepurele. Câinele execută trucul și revine normal; o a doua atingere repetă fără resetare. Atingerea câinelui și steagul nu trebuie să pornească acest program.

Indicii: „Cine primește atingerea?”, „Cine face trucul?”, „Ce culoare trebuie să fie la ambele capete?”. Dacă lucrează pe personajul greșit, copilul verifică miniatura selectată.

Misiunea 2 Două butoane

Ținta: iepurele comandă creșterea câinelui; fluturele comandă dispariția lui scurtă și revenirea automată. Iepurele și fluturele rămân neschimbați. Se testează pe rând, după terminarea fiecărui truc.

Model: păstrăm M1. Fluture, atingere → trimite albastru. Câinele primește o a doua secvență: la mesaj albastru → ascunde → așteaptă 10 → arată. Are acum **două programe separate**, fiecare cu propriul bloc de pornire. Nu conectăm cele două porniri în același șir.

Verificare: iepure, fluture, din nou iepure, din nou fluture; câinele răspunde corect și rămâne normal și vizibil după fiecare truc. Nu folosim două culori pentru simplă decorare: ele aleg programe diferite.

Indicii: „Cum află câinele ce truc i-ai cerut?”, „Unde începe al doilea program?”, „Ce se întâmplă dacă ambele programe ascultă aceeași culoare?”. Ultima întrebare este o predicție; nu cerem să construiască o eroare.

Misiunea 3 Spectacolul în lanț

Provocarea dificilă, pentru toți: atingem numai iepurele. El crește, așteaptă și revine normal. Abia apoi câinele dispare și reapare. După revenirea câinelui, fluturele crește și revine normal. La final toți sunt vizibili și normali; întregul spectacol funcționează la un nou tap, fără resetare.

Trecerea de la M2: păstrăm scena, dar construim alte roluri. Iepurele devine primul artist; câinele păstrează un singur program, la portocaliu; fluturele are acum pornire la albastru, în locul atingerii. Îndepărtăm secvențele vechi care nu mai fac parte din acest spectacol. Profesorul arată cum se trage o secvență înapoi în paletă. Nu lăsăm programe vechi de aceeași culoare să pornească accidental.

Soluție pentru profesor, trei programe:

- Iepure: atingere → mărește 4 → așteaptă 10 → mărimea inițială → trimite portocaliu.
- Câine: la mesaj portocaliu → ascunde → așteaptă 10 → arată → trimite albastru.
- Fluture: la mesaj albastru → mărește 4 → așteaptă 10 → mărimea inițială.

Reușită: câinele nu începe cât iepurele este mare; fluturele nu începe cât câinele este ascuns sau încă reapare. Mesajul este după ultima acțiune a celui care predă rândul. Nu rezolvăm ordinea prin pornirea tuturor la steag și ghicirea unor așteptări lungi.

Indicii, pe rând: „Cine începe primul?”, „Cine poate anunța că a terminat?”, „Unde pui plicul?”, „Ce pornește fluturele?”. Construim și probăm întâi legătura iepure-câine, apoi adăugăm a doua. Nu arătăm toate cele trei soluții înainte de încercarea copiilor.

Probă: un tap, mâinile jos, descriem cele trei momente. După final repetăm fără resetare. Ultimul personaj nu trimite un mesaj înapoi; spectacolul trebuie să se oprească. Copilul care are nevoie de sprijin poate încheia cu primele două personaje și explica locul celui de-al treilea. Toți primesc provocarea, fără clasament.

Rezervă 1 Un semnal, două surprize

6-8 minute suplimentar. La un tap pe iepure, câinele crește iar fluturele dispare o clipă. Trucurile pornesc împreună; la final amândoi sunt normali și vizibili. Folosim **o singură culoare și un singur bloc de trimitere**.

Soluție: iepure, atingere → trimite portocaliu. Câine, la portocaliu → mărește 4 → așteaptă 10 → mărimea inițială. Fluture, la portocaliu → ascunde → așteaptă 10 → arată. Câinele nu mai trimite albastru; fluturele ascultă acum portocaliu.

Verificare: vedem câinele mare în timp ce fluturele este ascuns. Nu cerem finalizare exact simultană. Două rulări fără resetare. **Indiciu:** „Poate același semnal să fie auzit de doi artiști?”.

Rezervă 2 De-a v-ați ascunselea

8-10 minute suplimentar. Un tap pe iepure ascunde câinele; el rămâne ascuns cât așteptăm. Un tap pe fluture îl arată. Ambele personaje de comandă rămân vizibile și nemodificate. Nu atingem câinele și nu folosim resetarea pentru revenire.

Soluție: iepure, atingere → trimite portocaliu; fluture, atingere → trimite albastru. Câinele are două programe: la portocaliu → ascunde; la albastru → arată. Înlocuim trucurile precedente ale câinelui cu aceste două comenzi. Nu există revenire automată prin Așteaptă.

Verificare: atingem iepurele, așteptăm și vedem că rămâne ascuns; atingem fluturele și reapare. Repetăm fără resetare. Încercăm și două comenzi Ascunde la rând, apoi Arată; sau Arată când este deja vizibil. Nu se inversează starea la fiecare tap: fiecare buton are un rol fix.

Indiciu: „Cine poate primi atingerea când câinele nu se vede?”. Mesajul ajunge și la un personaj ascuns. Copilul poate inventa altă pereche de comenzi după ce demonstrează această țintă.

Dificultăți și sprijin

Ce observăm	Cum ajutăm
Nu reacționează destinatarul	Comparăm culorile și verificăm dacă programul lui începe La mesaj.
Reacționează cine nu trebuie	Căutăm toate pornirile de acea culoare pe această pagină.
Trucul pornește numai prin atingerea câinelui	La câine trebuie Pornire la mesaj, nu Pornire la atingere.
Două trucuri se suprapun la M2	Atingem o dată și așteptăm finalul înainte de cealaltă comandă.
Lanțul începe prea devreme	Copilul compară locul plicului cu ultima acțiune a artistului.
Apar reacții din misiunea veche	Verificăm câte secvențe sunt sub fiecare personaj și eliminăm cele nefolosite.
Câinele rămâne ascuns la rezervă	Este intenționat la R2; îl chemăm cu fluturele, fără resetare.

Încheiere și verificare

Un coleg prezice cine va reacționa; autorul atinge un singur personaj și explică un plic. Revenim în galerie, redeschidem și probăm din nou. Păstrăm aceeași tabletă pentru copil.

Testele și limitele lor sunt în verificare/README.md. Browserul comunitar nu certifică atingerea cu degetul, fluiditatea sau funcționarea offline pe Lenovo. Înainte de clasă, profesorul construiește legătura simplă și lanțul în aplicația oficială, apoi verifică salvarea și redeschiderea fără internet.

Referințe: blocurile oficiale ScratchJr și cartonașele oficiale pentru Send Message, Start on Message și blocurile de aspect.